

INF1007 - exercices supplémentaires

1. **Écrire un programme qui affiche les nombres d'une liste spécifiée après avoir retiré les nombres pairs.**

2. **Écrire un programme qui affiche la différence entre deux listes**

3. **Écrire un programme qui retourne les valeurs uniques d'une liste**

4. **Écrire un programme qui affiche le deuxième nombre le plus grand dans une liste**

5. **Écrire un programme qui vérifie si une liste contient une sous-liste**

Exemple: la liste [1, 2, 3, 4, 5, 6] contient [3, 4, 5]

6. **Écrire un programme qui déplace chaque élément d'une position dans une liste.**

Par exemple: [0, 1, 2, 3, 4, 5] devient [1, 0, 3, 2, 5, 4]

7. **Écrire un programme qui crée des groupes de 5 chiffres consécutifs**

Exemple d'output: [[1, 2, 3, 4, 5], [6, 7, 8, 9, 10], [11, 12, 13, 14, 15], [16, 17, 18, 19, 20]]

8. **Écrire un programme qui sélectionne les éléments d'une liste dont l'index est impair.**

Exemple: ['a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f', 'g'] devient ['a', 'c', 'e', 'g']

9. **Écrire un programme qui remplace le dernier élément d'une liste par le contenu d'une autre liste**

Exemple : entrée : [1, 3, 5, 7, 9, 10], [2, 4, 6, 8] ; sortie : [1, 3, 5, 7, 9, 2, 4, 6, 8]

10. **Écrire un programme qui ajoute une chaîne de caractère en préfixe pour chaque élément d'une liste**

Exemple: [1, 2, 3, 4] devient ['inf1', 'inf2', 'inf3', 'inf4']

11. Écrire un programme qui étend une liste sans utiliser les fonctions append et extend

Exemple: [10, 20, 30] et [40, 50, 60] deviennent [40, 50, 60, 10, 20, 30]

12. Écrire un programme qui vérifie si une liste est vide

13. Créer une fonction qui renvoie la profondeur d'une liste de liste de liste de ...

Exemple : [[1, [[2, 3, [2]]]], [], [3]] retourne 5

14. Écrire une fonction qui multiplie tous les éléments d'une liste d'entiers

15. Écrire une fonction qui prend une liste en paramètres et qui retourne une liste avec des éléments uniques. Vous ne pouvez pas utiliser d'ensembles (set), ni de fonctions spéciales.

Exemple: [1,2,3,3,3,3,4,5] devient [1, 2, 3, 4, 5]

16. Créer un dictionnaire dont les clés sont des nombres entre 1 et 15 et les valeurs sont égales au cube de la clé correspondante.

17. Créer une fonction qui calcule la somme de tous les valeurs d'un dictionnaire

Exemple: {'data1': 100,'data2': -54,'data3': 247} donne 293

18. Écrire un programme qui affiche toutes les valeurs uniques d'un dictionnaire

Données : [{"V": "S001"}, {"V": "S002"}, {"VI": "S001"}, {"VI": "S005"}, {"VII": "S005"}, {"V": "S009"}, {"VIII": "S007"}]

Sortie attendue : {'S005', 'S002', 'S007', 'S001', 'S009'}

19. Écrire une fonction qui retourne les clés des trois plus grandes valeurs d'un dictionnaire passé en paramètre.

Données : {'a':500, 'b':5874, 'c': 560,'d':400, 'e':5874, 'f': 20}

Sortie attendue : 'e', 'b', 'c'

20. Créer une fonction qui retire les espaces présents dans la clé des éléments d'un dictionnaire.

Données : {'S 001': ['Math', 'Science'], 'S 002': ['Math', 'English']}

Sortie attendue : {'S001': ['Math', 'Science'], 'S002': ['Math', 'Anglais']}

21. Créer une fonction qui prend deux dictionnaires en paramètres et qui affiche les couples clé-valeur qui se retrouvent dans les deux dictionnaires.

Données:

x = {'key1': 1, 'key2': 3, 'key3': 2}

y = {'key1': 1, 'key2': 2}

Résultat attendu : key1 : 1 est présent dans les deux dictionnaires.